

KC桌面——外资精译

联合国贸发会议：不是开采而是精炼，联合国报告揭示关键矿产供应链最大风险

全球能源转型、数字化和电气化浪潮正以前所未有的速度推高对锂、钴、镍、铜和稀土等关键能源转型矿产的需求。联合国贸发会议最新报告指出，从数据中心到电动汽车，从国防军工到半导体，多个高增长行业都在争夺同一种资源，形成持续的需求压力。然而，这些矿产的供应链高度集中，尤其是在精炼环节，中国的主导地位与近期出口限制措施形成鲜明对比，引发市场对供应韧性和地缘政治风险的深度担忧。

报告基于国际能源署数据预测，2024年至2040年间，锂和石墨的需求增长最为强劲。清洁技术领域对镍的需求占比将从17%跃升至42%，对磁材稀土的需求占比将从21%升至31%。这种结构性需求变化正在重塑全球贸易政策格局，各国政府纷纷将贸易工具纳入战略工具箱，以保障关键矿产供应安全。

精炼环节集中度远超开采，中国占据关键瓶颈

报告揭示了一个反常识的结论：关键矿产供应链最脆弱的环节并非开采，而是精炼。虽然刚果（金）控制全球74%的钴矿产量、印尼占67%的镍矿产量，但精炼环节的集中度更高。中国在稀土、锂和钴的精炼领域占据绝对主导地位，印尼则在镍精炼领域占全球43%产能。精炼需要巨额长期资本投入、先进技术、专业基础设施和规模效应，高进入壁垒使得新玩家难以快速切入。

这种集中度直接塑造了贸易格局。以稀土永磁体为例，2024年欧盟、日本和美国三大进口方占全球进口的55%，但这些经济体进口磁材后用于生产高附加值成品。报告明确指出，关键矿产的大部分价值并非在开采环节实现，而是在精炼和先进制造环节。这意味着，拥有精炼能力的国家能够捕获供应链中最大份额的经济利益。

> KC评论：精炼环节的集中度是理解当前供应链博弈的关键。中国在精炼端的优势不是短期能复制的，这解释了为何各国急于签署矿产合作协议，但真正能改变格局的产能建设仍需数年。

继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。



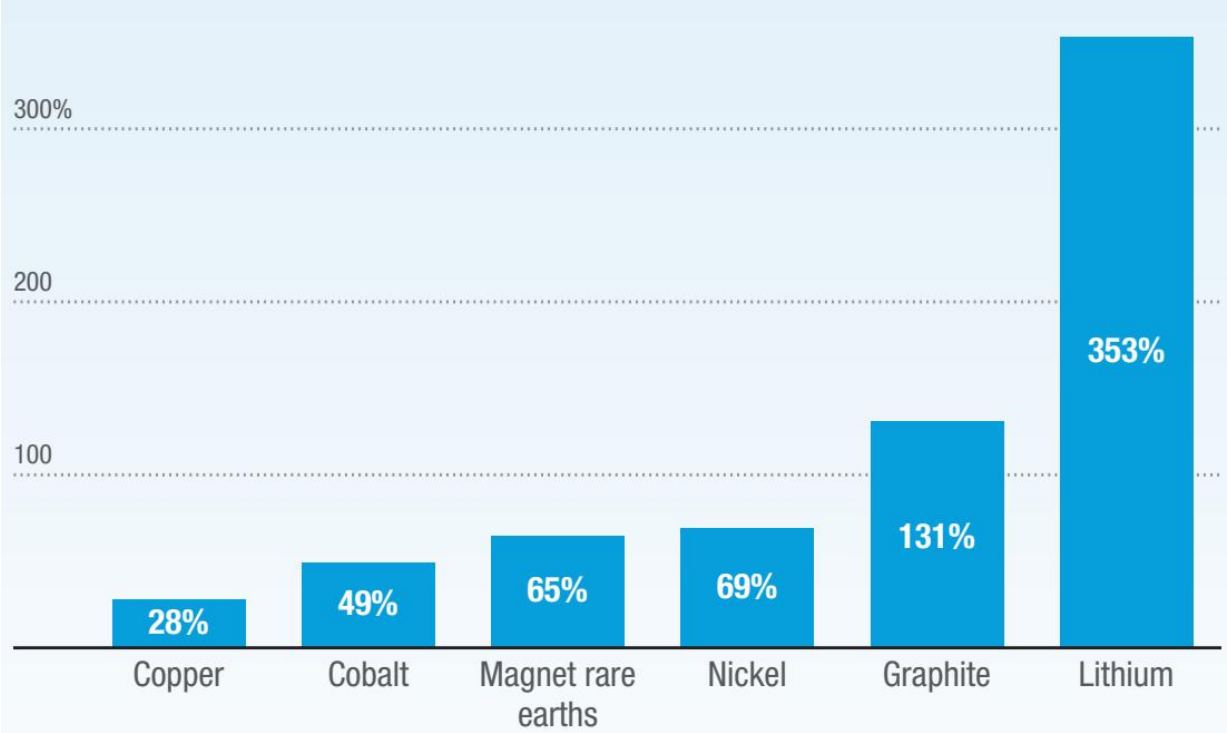
图表 1

出口限制措施激增，资源国从“卖矿”转向“留利”

自2020年以来，关键矿产丰富的发展中国家掀起了一波出口限制浪潮。报告统计显示，截至2026年5月，全球共实施了近100项针对关键能源转型矿产的出口措施，主要分为三类：许可要求、出口税和出口禁令。刚果（金）以18项措施居首，中国16项紧随其后，印尼12项。这些国家的政策动机截然不同：中国的出口许可主要基于国家安全和国际防扩散义务；印尼通过出口禁令和许可要求推动国内加工；刚果（金）则侧重出口税以增加财政收入和稳定钴价。

这种政策分化反映了资源国日益增强的议价能力。报告指出，随着需求上升和战略重要性凸显，控制关键矿产的政府越来越意识到自身杠杆，正积极将贸易政策工具纳入工具箱，通过从原材料出口转向加工制造来捕获更多国内价值。这一趋势正在重塑全球贸易流向和投资决策。

> KC评论：资源国从“卖资源”到“留价值”的转变是长期趋势。对于依赖进口的制造业国家，这意味着要么接受更高的原材料成本，要么加速海外精炼产能布局。



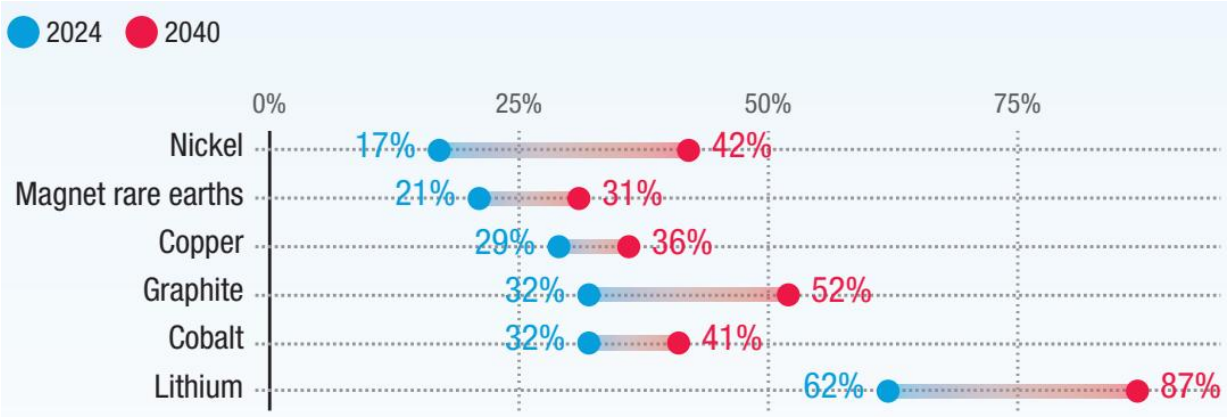
图表 2

矿产合作协议爆发式增长，但碎片化风险隐现

面对供应链集中风险，主要进口国正加速构建替代网络。欧盟通过《关键原材料法案》设定了2030年国内开采、加工和回收的量化目标，并签署了15项战略伙伴协议。日本通过经济安全促进法，由JOGMEC提供最高50%的项目成本补贴。美国则推出120亿美元的公共-私人库存计划“Project Vault”，并提议建立关键矿产优惠贸易区。

联合国贸发会议分析显示，自2022年以来，关键矿产双边合作协议在全球迅速扩张。在73项协议中，发达国家与发展中国家之间的协议占27项，发达国家之间26项，发展中国家之间20项。值得注意的是，发达国家之间的协议越来越多地涵盖中游和下游环节，而涉及发展中国家的协议则更侧重于上游合作，对增值环节的支持有限。

报告警告，这种“意大利面条碗”式的协议网络可能导致监管碎片化。不同协议中的规则、标准和资格标准相互重叠甚至矛盾，可能提高企业交易成本、增加合规复杂性，并给投资者带来不确定性。对于资源丰富的发展中国家，如果谈判能力不足，可能被锁定在原材料出口的角色中，难以向价值链高端攀升。



图表 3